Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · EL ÁREA COMO LÍMITE DE SUMAS

¿Cuánto vale $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{n}\cdot\frac{2i}{n}$?

A) 4

B) 1

C) 2

D) ∞

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Simplifica

$$\frac{4}{n^2}\sum_{i=1}^{n} i = \frac{4}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)}{2} = \frac{2(n+1)}{n}.$$

2 Límite

$\frac{2(n+1)}{n} \to 2.$

3 Interpreta

Es el área bajo $y = x$ en $[0, 2]$: un triángulo de área 2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el factor $\frac{1}{2}$ de $\sum i = \frac{n(n+1)}{2}$.

B) Toma la región bajo $y = x$ en $[0, 1]$ en vez de $[0, 2]$.

D) Cada término tiende a 0 y la suma converge.

Idea clave. Identifica la región: Δx = 2/n y altura 2i/n indican y = x en [0, 2].